CineFlex - Estrategia de Pruebas de Calidad

1. Objetivo

Definir las pruebas funcionales y no funcionales para evaluar la calidad de CineFlex, documentar sus resultados y facilitar la integración continua.

2. Alcance

Se consideran las pruebas de API, la evaluación de rendimiento mediante Apache JMeter y la ejecución automatizada mediante GitHub Actions. La ejecución real y sus resultados deben registrarse como evidencia.

3. Requisitos funcionales

RF-01. Inicio de sesión: verificar POST /api/login con credenciales válidas e inválidas, comprobando la respuesta y el comportamiento de autenticación.

RF-02. Consulta de asientos: verificar GET /api/asientos?peliculaId=peli-001 y comprobar que la respuesta corresponda a la película solicitada.

4. Requisitos no funcionales

RNF-01. Rendimiento: evaluar el endpoint de consulta de asientos con carga concurrente y registrar duración, rendimiento y errores. Como objetivo propuesto, se plantea una tasa de error no superior al 1%; debe validarse mediante ejecuciones reales.

RNF-02. Seguridad: verificar que las operaciones protegidas exijan autenticación y que las respuestas no expongan información sensible.

5. Pruebas de rendimiento

El plan performance/prueba_carga.jmx configura 500 usuarios, una rampa de 15 segundos y cinco iteraciones sobre el endpoint de consulta de asientos. Antes de ejecutarlo, confirmar que el backend esté iniciado y que los datos de prueba existan. Una carga de 500 usuarios puede consumir recursos importantes; ejecutar primero en un entorno de pruebas controlado.

6. Integración continua

El flujo .github/workflows/qa-pipeline.yml automatiza la instalación de dependencias, el inicio del backend y la ejecución de pruebas de API con Newman. El pipeline debe verificarse en GitHub Actions y ajustarse si cambian los archivos de entorno o los requisitos del proyecto.

7. Criterios de aceptación

Las pruebas deben ejecutarse sin errores inesperados; las respuestas HTTP deben coincidir con lo esperado; los resultados de rendimiento deben compararse con los umbrales acordados; y la ejecución automatizada debe producir evidencias consultables.

8. Registro de resultados

Ejecución	Resultado	Evidencia
Pruebas de API	Pendiente de ejecución	Reporte Newman
Prueba de carga	Pendiente de ejecución	Reporte JMeter
Pipeline CI/CD	Pendiente de ejecución	GitHub Actions

Nota: los resultados se marcan como pendientes porque deben obtenerse mediante ejecuciones reales. No deben presentarse valores supuestos como resultados medidos.